Enseignement de la 3ème année médecine

Unité d'Enseignement Intégrée 2

Matière : la Sémiologie

Sémiologie Neurologique

Sémiologie neurologique : Exploration en neurologie : Fond d'œil, EEG, EMG, PL

Objectifs pédagogiques

L'étudiant doit être capable de :

1. Décrire la technique d'un fond d'œil.
2. Citer les résultats du fond d'œil normal. Citer les anomalies d'un fond d'œil.
3. Préciser la technique d'une ponction lombaire*.
4. Identifier les risques d'une ponction lombaire*.
5. Interpréter les résultats de l'étude du liquide spino-rachidien*.
6. Citer les explorations électriques et morphologiques en précisant leurs indications (EEG, …).

1. Examen du fond d'œil

1.1. Prérequis

L'étudiant doit avoir des connaissances de base concernant l'anatomie de l'œil et de ses annexes.

1.2. Examen clinique précédant l'évaluation :

Interrogatoire :

Le médecin doit mener un interrogatoire détaillant les signes fonctionnels oculaires en particulier la baisse de l'acuité visuel.

L'examen des paupières :

Il est important de savoir examiner la paupière à la recherche des anomalies suivants :

- Une blépharite : Rougeur liée à l'inflammation de la paupière
- Un chalazion : Grosseur de la paupière secondaire à l'inflammation d'une glande de Meibomius
- Un Orgelet : grosseur et rougeur de la paupière secondaire à l'infection bactérienne bénigne situé au bord de la paupière à la base d'un cil
- Une tumeur de la paupière : tuméfaction

La palpation est complétée par l'éversion de la paupière supérieure en suivant les étapes suivantes :

Tout d'abord, nous devons s'assurer de l'absence d'une plaie ouverte de l'œil auparavant puis il faut demander au patient de regarder vers le bas ensuite, on doit saisir délicatement les cils à la partie moyenne de la paupière entre le pouce et l'index et amener le bord de la paupière en avant et vers le haut. Enfin, Le tarse se retourne facilement.

1.3. Le fond d'œil :

1.3.1. Définition :

Le fond d'œil est un examen ophtalmologique indolore destiné à étudier les structures de l'œil situées à l'arrière du cristallin, et plus particulièrement la rétine. Il peut s'effectuer au cabinet médical ou au lit du malade.

1.3.2. Les indications :

Les indications sont multiples, il s'agit principalement de :

- **Bilan pré ponction lombaire : pour l'**élimination de l'hypertension intra cranienne
- **Dépistage des atteintes de la rétine** : œdème papillaire, La myopie, Le diabète, L'HTA, La DMLA
- **Suivi de l'évolution des maladies chronique** : comme l'HTA et le Diabète sucré
- **L'évaluation de l'efficacité des traitements**

1.3.3. Matériel nécessaire :

Un Ophtalmoscope : le principe est une source lumineuse concentrée en un faisceau étroit et brillant passant à-travers un miroir et dirigé vers la rétine via la pupille associée à une série de lentilles permettant la projection de l'image rétinienne du patient dans des conditions optimales sur la rétine de l'examinateur, en corrigeant à la fois l'amétropie (myopie, hypermétropie) du patient et de l'observateur, avec une amplification proche de x 14.

Des collyres mydriatiques : Il faut réduire la lumière de la pièce d'examen afin d'obtenir une mydriase physiologique ou la créer avec :

- Collyre mydriatique : Tropicamide (MYDRIATICUM°)
- Phényléphrine (NEOSYNEPHRINE°)
- Cyclopentolate (SKIAKOL°) Atropine

Le temps de dilatation pupillaire varie de 20 à 45 minutes.

Il faut connaitre les Contre-indications en particulier la suspicion d'hypertension intra-oculaire ou de glaucome avéré car risque de glaucome aigu par fermeture de l'angle irido-cornéen.

1.3.4. Méthodes d'examen :

Condition d'asepsie : Il n'y a pas de conditions d'asepsie particulière hormis celles requises pour tout geste médical.

Condition d'analgésie : L'examen ne nécessite pas de collyre anesthésiant

Ophtalmoscopie directe :

Le fond d'œil peut être observé en ophtalmoscopie directe au lit du malade mais ne donne qu'une vision restreinte du pôle postérieur.

Le patient est assis confortablement de manière à ce que l'on puisse prendre place à côté de lui en lui faisant face.

Le médecin demande au patient de fixer un point droit devant lui au fond de la pièce de manière à ce qu'il accommode à l'infini et que l'œil demeure immobile durant l'examen.

Si l'on commence l'examen par l'œil droit du patient, s'assoir à sa droite et appliquer son œil droit au viseur comme on le ferait avec un appareil photographique et inverser pour l'autre oeil.

Positionner l'ophtalmoscope jusqu'à une quinzaine de centimètres de l'œil du patient. Le faisceau lumineux dirigé vers la pupille permet d'observer la rétine qui apparaît comme un disque rouge que l'on garde en point de mire puis s'approchez de manière lente et prudente autant que possible de l'œil du patient sans le toucher avec l'instrument. Le petit disque rouge observé au début est devenu progressivement une image bien réelle permettant d'observer clairement le disque optique et l'arborescence des vaisseaux artériels et veineux.

La lampe à fente

Le fond d'œil est aussi accessible à la lampe à fente en interposant une lentille tenue à la main sans contact ou posée directement sur la surface de l'œil du patient. Cette technique permet une analyse très fine des détails du fond d'œil

1.3.5. Aspect du fond d'œil normal

La papille :

La pupille se présente comme un disque régulier à contour net, de coloration blanc rosé ou rose-oranger. Elle correspond au point où se réunissent les fibres nerveuses issues de la rétine; de son centre partent les artères rétiniennes et les veines.

Les vaisseaux :

Les artères sont fines et brillantes et les veines sont plus larges et sombres.

Examen de la macula et de son centre (la fovéa)

1.3.6. Aspect du fond d'œil pathologique

La papille : Les principales lésions observées sont : La stase, L'inflammation et l'atrophie.

- **La stase papillaire :** débute par l'œdème papillaire qui se reconnaît à un signe principal, le flou des bords papillaires
    - La stase constituée : associe une saillie de la papille, un flou des bords et une dilatation veineuse. Sa cause majeure est l'hypertension intracrânienne liée à une tumeur cérébrale
    - Un œdème papillaire n'est pas synonyme de tumeur cérébrale, il peut être retrouvé au cours de l'HTA, des méningites subaiguës comme la méningite tuberculeuse et de certains troubles métaboliques comme l'hypercapnie.
- **La papillite :** c'est l'inflammation du nerf optique intéressant la papille, elle est le plus souvent unilatérale
- **L'atrophie optique :** elle s'accompagne d'une baisse de l'acuité visuelle, la papille apparaît pâle, Nacrée et décolorée. Elle est secondaire à une stase papillaire prolongée, une papillite ou une névrite optique rétro-bulbaire.

Anomalies des vaisseaux : les artères et veines sont modifiés au cours de l'HTA et permettent d'apprécier la gravité de celle-ci.

Exsudats hémorragiques (taches blanchâtres)

Micro anévrisme (petites taches rouges)

Les tubercules de Bouchut : sont des nodules choroïdiens, de couleur blanc jaunâtre, Leur taille varie de 1/8 à 1/4 de diamètre papillaire. Elle se retrouve dans la tuberculose grave (avec dissémination hématogène)

L'œdème maculaire : observé dans le diabète sucré et la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)

2. La ponction lombaire

La ponction lombaire a pour but de prélever le liquide céphalo-rachidien (LCR) ou le liquide cérébro-spinal (LCS) par ponction du cul-de-sac dural afin d'en effectuer l'analyse

2.1. Les indications de la ponction lombaire

- En cas de syndrome méningé.
- En cas de compression médullaire : épreuve de Queckenstedt-Stookey et hyperalbuminorachie importante.
- En cas de neuropathie périphérique : pour affirmer le diagnostic de polyradiculonévrite : dissociation : albumino-cytologique.
- En cas de coma neurologique : pour différencier l'hémorragie cérébro-méningée (LCR hémorragique) du ramollissement cérébral (LCR normal)

2.2. Contre-indication de la ponction lombaire :

La seule contre-indication est l'hypertension intracrânienne, la PL peut entraîner un engagement des amygdales cérébelleuses dans le trou occipital qui peut être mortel. La règle de ne pratiquer la PL Qu'après un examen du FO ou pour éliminer un œdème papillaire qui est un des signes importants d'HIC ou une TDM cérébrale.

2.3. La Technique

La ponction lombaire peut se faire soit en position assise, soit en position couchée, à l'aide d'une aiguille spéciale munie d'un mandrin.

En position assise : Le malade est assis soit sur un tabouret, soit au bord du lit. Le tronc est en flexion forcée et le dos est rond.

Position couchée : C'est la position de choix. Le malade est placé en décubitus latéral, un aide lui maintient la tête et les membres inférieurs en flexion forcée.

L'aiguille est introduite entre les apophyses épineuses dans l'espace L4-L5 ou dans l'espace L5-SI. Les épineuses sont repérées par la palpation, le point de ponction doit toujours se situer au-dessous d'une ligne horizontale joignant le point le plus élevé des crêtes iliaques.

L'aiguille doit être enfoncée perpendiculairement à la peau dans un plan strictement médian, dans une direction légèrement oblique en direction de l'extrémité céphalique.

La traversée du ligament interépineux et de la dure-mère est reconnue à leur résistance, on retire alors le mandrin et le LCR s'écoule facilement.

2.4. Résultats

2.4.1. Mesure de la pression du LCR :

Elle se fait grâce à un manomètre de Claude ou à un tube de Stookey, elle est en moyenne de 12 à 15 cm d'eau chez le sujet couché, elle augmente sous l'influence de la compression abdominale.

2.4.2. L'épreuve de Queckenstedt-Stookey :

C'est une étude dynamique de la pression du LCR destinée à dépister un obstacle à la circulation du LCR dans le canal rachidien. Après avoir noté la pression du LCR, on comprime les veines jugulaires pendant 20 secondes, on note la pression toutes les 5 secondes.

Chez le sujet normal : l'augmentation de la pression est rapide et franche jusqu'à 30 cm, le retour à la normale s'effectue en 20 secondes.

En cas de compression médullaire, la compression jugulaire n'élève pas la pression du LCR.

2.4.3. L'étude du LCR :

2.4.3.1. A l'état normal :

Le LCR est macroscopiquement clair, limpide, eau de roche. Son étude chimique retrouve les éléments suivants :

- Albumine : 0,20 à 0,30 g/l;
- Taux de gamma-globulines inférieur à 10 % (mesuré par électrophorèse);
- Chlorure : 7 à 7,5 g/1;
- Glucose : 0,50 g/1.

L'analyse cytologique retrouve 1 à 3 éléments par mm3 (toujours inférieur à 10 éléments par mm3) fait de lymphocytes.

L'étude bactériologique de LCR ne retrouve pas de germes

2.4.3.2. Le LCR pathologiques :

Le LCR hémorragique :

Il est de couleur rosée ou rouge, il Contient plus de 10 000 éléments par mm3 fait de globules rouges. Il évoque une hémorragie méningée ou cérébro-méningée.

Il doit être différenciée d'un incident de ponction (blessure accidentelle d'un vaisseau sanguin).

L'épreuve des trois tubes : permet la distinction entre le LCR hémorragique et un incident à la ponction

S'il s'agit d'un incident de ponction, le liquide s'éclaircit du premier au troisième tube,

S'il s'agit d'une hémorragie, le LCR reste uniformément rouge dans les trois tubes et il est incoagulable.

Le LCR Opalescent, louche ou purulent :

Il se voit au cours des méningites, Le taux d'albumine est augmenté. Il existe une hypercytose faite soit de lymphocytes, soit de polynucléaires.

3. L'électroencéphalogramme (EEG)

3.1. Définition

L'EEG est un examen fonctionnel permettant de recueillir l'activité électrique cérébrale. C'est une technique pratiquée de façon très courante, à l'hôpital ou dans le cabinet d'un neurologue.

Elle est non invasive, non douloureuse, reproductible plusieurs fois sans aucun danger.

Nous pouvons faire des EEG directement au lit du patient, quand celui-ci ne peut pas se déplacer

3.2. Technique

Le technicien EEG place des électrodes sur le cuir chevelu. Pour la position des électrodes, nous utilisons le système 10- 20, qui fixe proportionnellement la place de chacune des électrodes par rapport à des repères osseux.

Les électrodes sont ensuite reliées à des fils de connexion à l'appareil d'enregistrement de l'EEG.

Après l'installation des électrodes, l'enregistrement proprement dit d'un EEG standard dure 20 à 30 minutes. Le patient est installé confortablement dans un fauteuil ou au lit, dans une pièce calme, peu éclairée, afin de favoriser la relaxation.

3.3. EEG normal :

Le tracé normal d'un sujet adulte éveillé, les yeux fermés est caractérisé par Le rythme alpha au niveau des deux tiers postérieurs du scalp, des rythmes bêta sont enregistrés sur les régions frontales et rolandiques et des rythmes thêta sur les régions temporales.

3.4. Les anomalies de l'EEG

Les anomalies EEG peuvent être généralisées ou localisées.

Les anomalies généralisées : Se voient au cours des comas, Apparition de rythmes lents de type delta est l'indice d'un coma profond ou coma carus.

Les anomalies localisées : Elles sont la manifestation d'une lésion focale, elles ne sont jamais spécifiques d'une étiologie déterminée. Le diagnostic d'épilepsie où les anomalies caractéristiques sont à type de pointe ou de pointe-ondes.

4. Electro-neuro-myogramme (EnMG):

L'EnMG est un examen complémentaire du système nerveux périphérique. Il permet 'exploration des nerfs et des muscles.

C'est une exploration fonctionnelle car il permet d'évaluer le fonctionnement des nerfs et des muscles.

L'examen est réalisé par un médecin, il permet :

- L'étude des vitesses de conduction des fibres motrices.
- L'étude des vitesses de conduction sensitives.
- L'électromyogramme (EMG) : consiste à étudier l'activité électrique du muscle lui-même lorsqu'il est au repos et lorsqu'il se contracte sous l'effet de la commande volontaire du patient.

Références :

- Rose Marie Hemladji. Précis de sémiologie.
- SÉMIOLOGIE OCULAIRE Collège des Ophtalmologistes Universitaires de France (COUF) 2021 Pr A . SAUER – Strasbourg
- cen-neurologie.fr/premier-cycle/les-fondamentaux-de-la-pathologie-neurologique/explorations-paracliniques-en-neurologie/chapitre-17-ponction-lombaire-et-analyse-du-liquide-cerebrospinal
- Mise au point sur les principales indications de l'EEG. Neurologies • Mai 2021 • vol. 24 • numéro 238
- Electro-neuro-myogramme (EnMG). FFN. https://www.ffn-neurologie.fr/explorations_neurologiques/electroneuromyogramme-enmg/